

103. Which one of the following soils is ideal for growing cotton ?

- (a) Regur soil
- (b) Laterite soil
- (c) Desert soil
- (d) Mountainous soil

104. Where is Central Institute of Buddhist Studies situated ?

- (a) Leh
- (b) Kullu
- (c) Almora
- (d) Gangtok

105. Consider the following statements about physical features of India :

1. The southern point of the Peninsular Plateau is formed by the Nilgiri Hills where the Eastern and the Western Ghats meet
2. The Cardamom Hills may be regarded as a continuation of the Eastern Ghats

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

106. Which one of the following is the narrow belt parallel to the Shiwalik foothills where streams and rivers coming from the mountains deposit heavy materials of rocks and boulders ?

- (a) Tarai
- (b) Bhangar
- (c) Bhabar
- (d) Khadar

107. Which of the following statements about Suez Canal is/are correct ?

1. Suez is a man-made navigation canal
2. Suez links Mediterranean Sea and the Red Sea
3. The economic significance of Suez Canal is less than that of Panama Canal

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

108. An iron nail sinks in water whereas an iron ship floats. Which of the following statements is correct in this regard ?

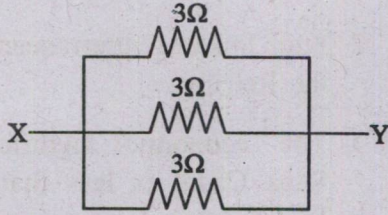
1. Average density of ship is greater than that of the water
2. Average density of iron nail is greater than that of the water
3. Average density of the ship is less than that of the water
4. Average density of the ship is equal to that of the water

Select the correct answer using the code given below :

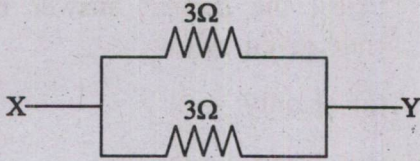
- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 2 and 4
- (d) 1 and 4

109. प्रतिरोधकों के निम्नलिखित में से कौन-सा विन्यास, बिंदु X और बिंदु Y के बीच न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्रस्तुत करता है ?

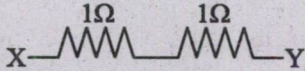
(a)



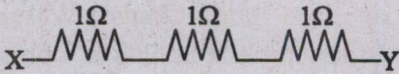
(b)



(c)



(d)



110. क्या होगा यदि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के समुच्चय को उच्च गति से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है जो कि आवेशों की गति की दिशा के लंबवत् है ? (मान लीजिए कि दोनों प्रकार के आवेश पुनःसंयोजित नहीं होंगे)

- (a) दोनों प्रकार के आवेशों की गति रुक जाएगी
- (b) धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश अलग हो जाएंगे
- (c) धनात्मक आवेश रुक जाएंगे किंतु ऋणात्मक आवेश अबाधित रूप से गति करते रहेंगे
- (d) दोनों प्रकार आवेश अबाधित रूप से गति करते रहेंगे

111. m द्रव्यमान के एक कण की गति को संबंध $y = ut - \frac{1}{2}gt^2$ द्वारा वर्णित किया जाता है, जहां u कण का प्रारंभिक वेग है। कण पर कार्यशील बल क्या है ?

(a) $F = m \left(\frac{du}{dt} \right)$

(b) $F = mg$

(c) $F = m \left(\frac{dy}{dt} \right)$

(d) $F = -mg$

112. लकड़ी के एक ब्लॉक (विमा $40 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$) को किसी मेज के ऊपर तीन भिन्न-भिन्न स्थितियों में रखा जाता है, जिसमें रखे गए (a) पार्श्व की विमा $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$; (b) पार्श्व की विमा $10 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$; और (c) पार्श्व की विमा $40 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ है। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा इन स्थितियों में मेज के ऊपर डाले गए दाब को क्रमशः P_A, P_B और P_C दर्शाया गया है। डाले गए दाब किस दाब प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं ?

(a) $P_A > P_B > P_C$

(b) $P_A < P_B < P_C$

(c) $P_A = P_B = P_C$

(d) $P_A < P_B = P_C$

113. अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस धातु को निष्कर्षित किया जा सकता है ?

(a) जिंक

(b) चांदी

(c) सोना

(d) ऐलुमिनियम